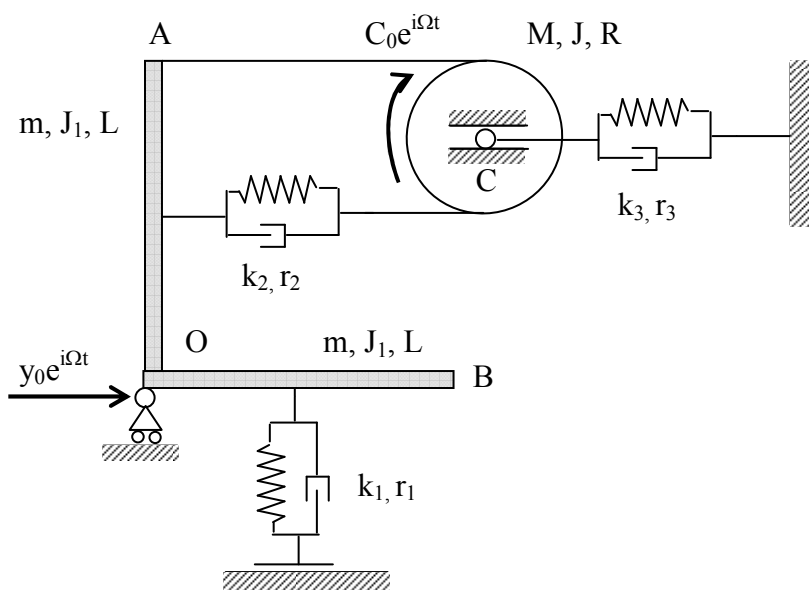


Dinamica dei Sistemi Meccanici

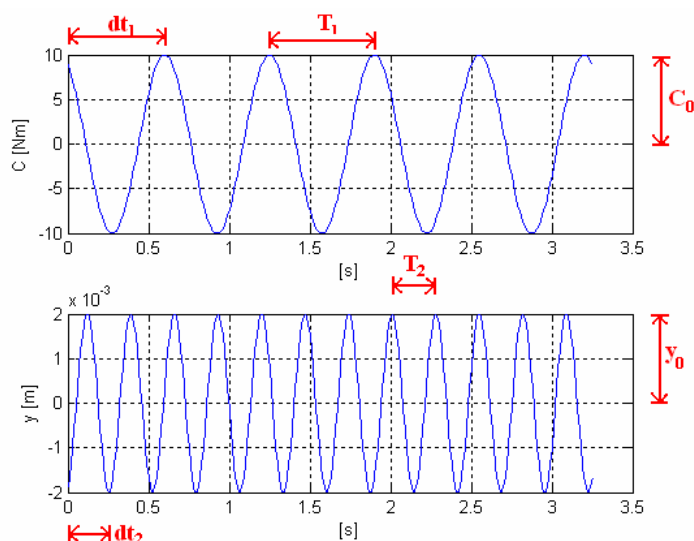
30 giugno 2008



Si vuole studiare il comportamento dinamico del sistema meccanico rappresentato in figura, disposto nel piano verticale. Si chiede di svolgere i seguenti punti:

1. scrivere le equazioni di moto linearizzate intorno alla posizione di equilibrio statico rappresentata in figura;
2. calcolare le frequenze proprie e i corrispondenti modi di vibrare;
3. calcolare la risposta in frequenza della rotazione della trave ad L e della rotazione del disco, per coppia C armonica di modulo unitario applicata al disco. Salvare il risultato come CNxxx1.fig e CNxxx2.fig, dove CN è una sigla costituita dalla prima lettera del cognome (C) e dalla prima lettera del nome (N), seguita dalle ultime tre cifre della matricola (es. per Bruni Stefano 123456: BS4561.fig);
4. calcolare la risposta in frequenza dello spostamento verticale del punto B e dello spostamento orizzontale del centro del disco, per spostamento orizzontale di vincolo y di modulo unitario. Salvare il risultato come CNxxx3.fig, CNxxx4.fig;
5. calcolare la risposta in frequenza della reazione vincolare orizzontale in O per effetto dello spostamento di vincolo definito al punto precedente. Salvare il risultato come CNxxx5.fig;
6. Disegnare la storia temporale della rotazione del disco per effetto di una condizione di forzamento in cui è applicata contemporaneamente la coppia e lo spostamento di vincolo, dei quali si riporta la corrispondente storia temporale. Salvare il risultato come CNxxx6.fig;
7. disegnare la storia temporale della reazione vincolare orizzontale in O per effetto del forzamento definito al punto precedente.

$$\begin{aligned}
 m &= 25 \text{ kg} & J_1 &= 2.0 \text{ kgm}^2 \\
 M &= 10 \text{ kg} & J &= 0.25 \text{ kgm}^2 \\
 R &= 0.25 \text{ m} & L &= 1.0 \text{ m} \\
 k_1 &= 1000 \text{ N/m} & r_1 &= 2.0 \text{ Ns/m} \\
 k_2 &= 1000 \text{ N/m} & r_2 &= 2.0 \text{ Ns/m} \\
 k_3 &= 2000 \text{ N/m} & r_3 &= 4.0 \text{ Ns/m} \\
 T_1 &= 0.65 \text{ s} & dt_1 &= 0.6 \text{ s} \\
 T_2 &= 0.27 \text{ s} & dt_2 &= 0.255 \text{ s} \\
 C_0 &= 10 \text{ Nm} & y_0 &= 0.002 \text{ m}
 \end{aligned}$$



Nota: Raccogliere le istruzioni MATLAB necessarie allo svolgimento dell'esercizio in un file di nome CNxxx.m (es. per Bruni Stefano 123456: BS456.m). Tutti i file (.fig e .m) da consegnare devono essere OBBLIGATORIAMENTE compressi in un file di nome CNxxx.zip (o CNxxx.rar) che dovrà essere consegnato mediante upload nel portale dei corsi on-line del Politecnico di Milano. Ogni studente dovrà:

1. collegarsi al sito <http://corsi.metid.polimi.it/> mediante il browser installato sul PC della propria postazione;
2. accedere al portale autenticandosi con la propria matricola e la propria password;
3. selezionare la sezione *Area condivisa* del corso di Dinamica dei Sistemi Meccanici – B;
4. selezionare la cartella *Appello: 30 giugno 2008*
5. selezionare la voce *Carica nuovo file*;
6. riempire il campo *Titolo* con la propria sigla CNxxx (es. per Bruni Stefano 123456: BS456);
7. selezionare il file compresso CNxxx.zip con il pulsante *Sfoglia...*
8. confermare l'operazione mediante il pulsante *Invia*.